

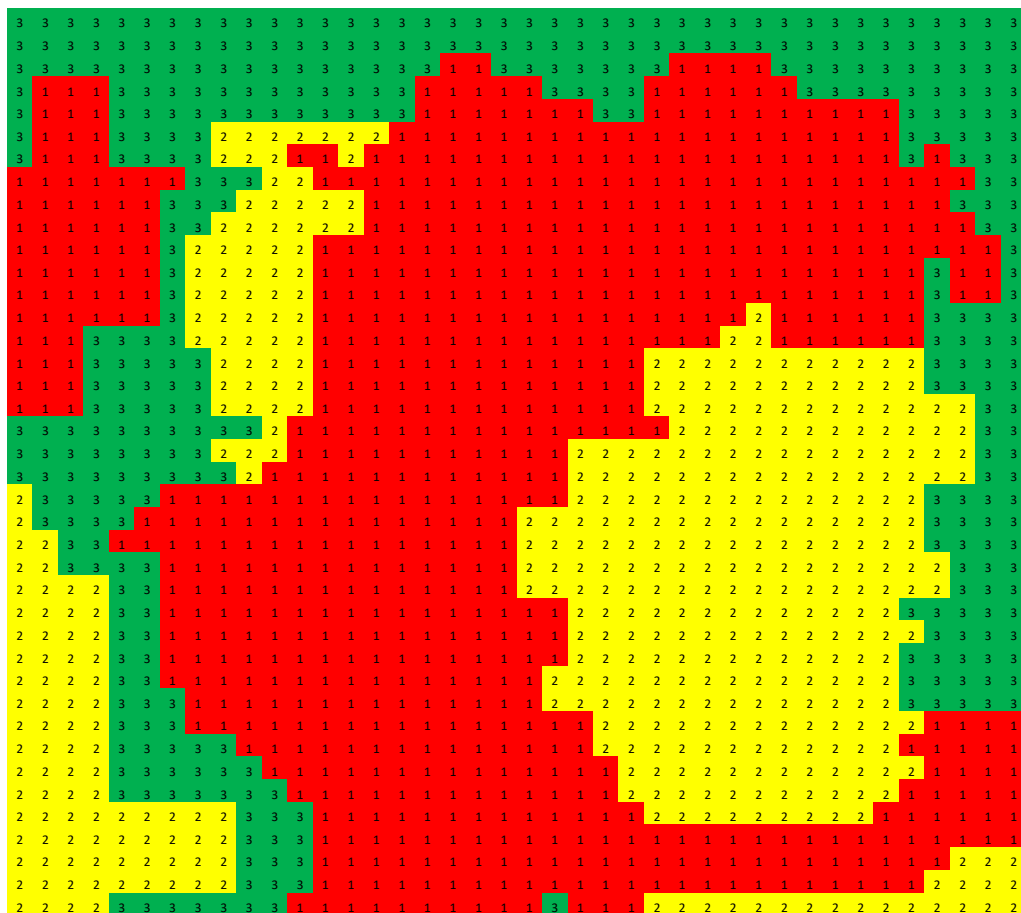
## Lista 11 – Avaliação de Classificação – Estatística 2025

1. Para cada item abaixo, responda verdadeiro ou falso e justifique sua escolha.
  - a) Numa classificação tradicional (rígida), eventualmente um ponto pode pertencer a mais de uma classe simultaneamente;
  - b) O índice Kappa pode apresentar valores negativos, o que indicaria que a classificação obtida deveria ser usada com cautela;
  - c) A definição de um número elevado de classes pode induzir a um aumento das confusões e, portanto, a diminuição do acerto global;
  - d) Mapas de incerteza podem ser utilizados para orientar a coleta de amostras para treinamento de um classificador;
  - e) Simulações estocásticas podem ser utilizadas na produção de mapas de incerteza.
2. Para avaliar o resultado de uma classificação, o pesquisador reservou 150 amostras de verdade de campo (30 por classe). A partir da matriz de confusão abaixo:

|               |       | Referência |    |    |    |    |       |
|---------------|-------|------------|----|----|----|----|-------|
|               |       | A          | B  | C  | D  | E  | Total |
| Classificação | A     | 25         | 0  | 0  | 1  | 0  | 26    |
|               | B     | 5          | 26 | 4  | 1  | 0  | 36    |
|               | C     | 0          | 4  | 24 | 0  | 0  | 28    |
|               | D     | 0          | 0  | 2  | 27 | 0  | 29    |
|               | E     | 0          | 0  | 0  | 1  | 30 | 31    |
|               | Total | 30         | 30 | 30 | 30 | 30 | 150   |

- a) Calcule a exatidão total e as exatidões do produtor e consumidor de cada classe.
  - b) Calcule o kappa e teste a hipótese de que o resultado desta classificação seja melhor do que uma obtida aleatoriamente.
  - c) Recalcule a exatidão total e as exatidões do produtor e consumidor considerando que o mapa gerado pela classificação apresentou as seguintes áreas para as classes de A a E respectivamente: 135km<sup>2</sup>, 57km<sup>2</sup>, 12km<sup>2</sup>, 27km<sup>2</sup> e 102km<sup>2</sup>. Todas as exatidões sofreram mudanças após a correção da matriz de confusão? Comente.
3. Um determinado artigo científico garante que o classificador proposto consegue valores de kappa superiores a 0,7. A partir dos dois mapas abaixo, teste o resultado deste novo classificador escolhendo uma amostra aleatória estratificada de 100 pontos (utilize o mapa de referência para definir o tamanho da amostra de cada classe) e construa a matriz de confusão entre os mapas de referência e o resultante da classificação. Identifique no mapa as amostras escolhidas. Calcule a exatidão total e o kappa, verificando se o mesmo difere significativamente do valor 0,7. O que você conclui? O valor de exatidão total é sempre maior que o kappa? Com base na matriz de confusão, qual é a classe que apresenta os maiores erros do ponto de vista do produtor? E do ponto de vista do consumidor? Qual o significado de cada um desses erros?

# CLASSIFICAÇÃO



# REFERÊNCIA

